

WAB

WAB

**LoRaWAN vs NB-IoT: Comparing Unlicensed vs Licensed
LPWAN-Technologies**

For obtaining the academic degree
'Bachelor of Science' B.Sc.

submitted to the Department Informatik of
Provadis School of International Management and Technology
by

Rubin Chempananickal James
D876
Informatik BIN23
rubin.chempananickaljames@stud-provadis-hochschule.de
+49 176 27693100

First examiner: Prof. Dr. Eric Hutter

Second examiner:

Submission deadline: 13.02.2026

Liste der noch zu erledigenden Punkte

Gemäß des Anforderungsdokuments muss auch die genaue Seite der Quelle benannt werden.	2
Quellenverweise sollten immer <i>direkt</i> hinter Nennung der Quelle bzw. der zu unterstützen-	
den Aussage stehen, und nicht am Ende des Satzes oder gar des Absatzes.	2
The todonotes can be disabled in the Einstellungen.tex file.	6
Every use of AI must be documented. For this purpose, a separate AI index is inserted	
after the bibliography, which transparently documents all AI-generated content, the	
systems used, the <i>prompts</i> employed, and the further use of the AI output.	
When a system is used multiple times, the entries are numbered sequentially.	
The order of the entries corresponds to the order of use in the text.	
The AI index is mandatory	I
The statement of independence declaration must be signed with the student's digital	
signature (image). When uploading the work to the HVS, the authentication process	
replaces the signature - this is then optional.	
In any case, the place and date must be indicated below the text of the declaration	
of independence.	II

Abstract

An optional brief summary.

For English-language works, a brief summary in German should also be included.

Contents

Liste der noch zu erledigenden Punkte	1
Abstract	ii
List of Figures	iv
List of Tables	v
1 Introduction to Topic and Research Question	1
1.1 Section	1
1.1.1 Subsection	1
1.1.1.1 Sub-Subsection	1
2 State of the Art	2
3 Methodological Approach to Investigation	3
3.1 Source Code	3
4 Conducting the Investigation	4
5 Results of the Investigation and Discussion	5
6 Conclusion and Outlook	6
AI Index	I
Selbstständigkeitserklärung	II

List of Figures

3.1 Example Provadis Logo 3

List of Tables

4.1 A simple table 4

1 Introduction to Topic and Research Question

If you know the enemy and you
know yourself you need not fear
the results of a hundred battles.

(Sun Tzu)

Here the topic is described. A focus is provided and a verifiable research question is developed.

Like any body text, this chapter should be written in justified alignment to improve readability.

1.1 Section

Example of a section.

Example of an abbreviation: And so forth (Etc.)

1.1.1 Subsection

Example of a subsection.

1.1.1.1 Sub-Subsection

Example of a sub-subsection.

2 State of the Art

In diesem Kapitel wird besonders intensiv mit der Literatur gearbeitet. Entsprechend werden hier sehr viele Zitate vorkommen. Ich werde die Quellenhinweise sofort einbauen, damit ich sie nicht vergesse.

Dabei beachte ich die Vorgaben der Provadis School of International Management and Technology, die in den „Anforderungen an wissenschaftliche Hausarbeiten“ beschrieben sind.

Die Literatur wird in einem Verzeichnis am Ende der Arbeit aufgeführt. Ebenso werden Quellen (Interviews, Internetseiten) in einem gesonderten Quellenverzeichnis genannt.

Literaturquellen werden in der Datei Referenzen.bib im BibTeX-Format eingetragen und im Text [**lustigeCitation**] zitiert.

Gemäß des Anforderungsdokuments muss auch die genaue Seite der Quelle benannt werden.

Gut gepflegte BibTeX-Einträge finden sich etwa in der DBLP¹ und in den Online-Bibliotheken großer Wissenschaftsverlage, wie der ACM Digital Library², IEEE Xplore³, Springer Link⁴, Elsevier ScienceDirect⁵, usw.

Quellenverweise sollten immer *direkt* hinter Nennung der Quelle bzw. der zu unterstützenden Aussage stehen, und nicht am Ende des Satzes oder gar des Absatzes.

Weitere Verzeichnisse sind alphabetisch zu sortieren und besonders sorgfältig anzufertigen.

¹<https://dblp.uni-trier.de>

²<https://dl.acm.org>

³<https://ieeexplore.ieee.org>

⁴<https://link.springer.com>

⁵<https://www.elsevier.com/de-de/products/sciencedirect>

3 Methodological Approach to Investigation

Here is an example of how to display a figure (see Figure 3.1).



Figure 3.1: Example Provadis Logo

3.1 Source Code

Short code excerpts can be embedded as follows:

This is the code.

Longer excerpts can also be embedded directly as a file (See Listing 3.1).

Listing 3.1: Some Python Code

```
1 n = int(input('Type a number, and its factorial will be printed: '))
2
3 if n < 0:
4     raise ValueError('You must enter a non-negative integer')
5
6 factorial = 1
7 for i in range(2, n + 1):
8     factorial *= i
9
10 print(factorial)
```

4 Conducting the Investigation

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Table 4.1: A simple table

Important: Tables (see Table 4.1) and figures (see Figure 3.1) must be referenced in the text!

5 Results of the Investigation and Discussion

6 Conclusion and Outlook

The todonotes can be disabled in the Einstellungen.tex file.

AI Index

Every use of AI must be documented. For this purpose, a separate AI index is inserted after the bibliography, which transparently documents all AI-generated content, the systems used, the *prompts* employed, and the further use of the AI output.

When a system is used multiple times, the entries are numbered sequentially.

The order of the entries corresponds to the order of use in the text.

The AI index is **mandatory**.

System	Prompt	Usage
ChatGPT 1	What criteria should I use to select a leader?	weiterentwickelt
ChatGPT 2	Schreibe einen Text, in dem die folgenden Themen behandelt werden: Personalmarketing und seine Bedeutung für ein Unternehmen – der Zusammenhang zum Employer Branding – die Auswirkungen der Personalmarketingstrategie auf das Recruiting.	verändert: Passagen ausgelassen
ChatGPT 3	Entwurf einer Gliederung für eine Hausarbeit zum Thema Recruiting	unverändert
Elicit 1	Which elements should be included in an Employer Branding Plan?	Passagen überarbeitet

Sofern keine KI verwendet wurde, enthält das Verzeichnis nur den Eintrag:

Es wurde keine KI verwendet.

Selbstständigkeitserklärung

I hereby confirm that I have personally and independently prepared the present work and have not used any sources or aids other than those specified. All passages taken verbatim or in substance from other sources are identified as such. The drawings, illustrations and tables in this work are created by me or have been provided with an appropriate source reference. This work has not been submitted by me to any other university in the same or similar form for the acquisition of an academic degree.

Frankfurt, February 13, 2026

Rubin Chempananickal James

The statement of independence declaration must be signed with the student's digital signature (image). When uploading the work to the HVS, the authentication process replaces the signature - this is then optional.

In any case, the place and date must be indicated below the text of the declaration of independence.